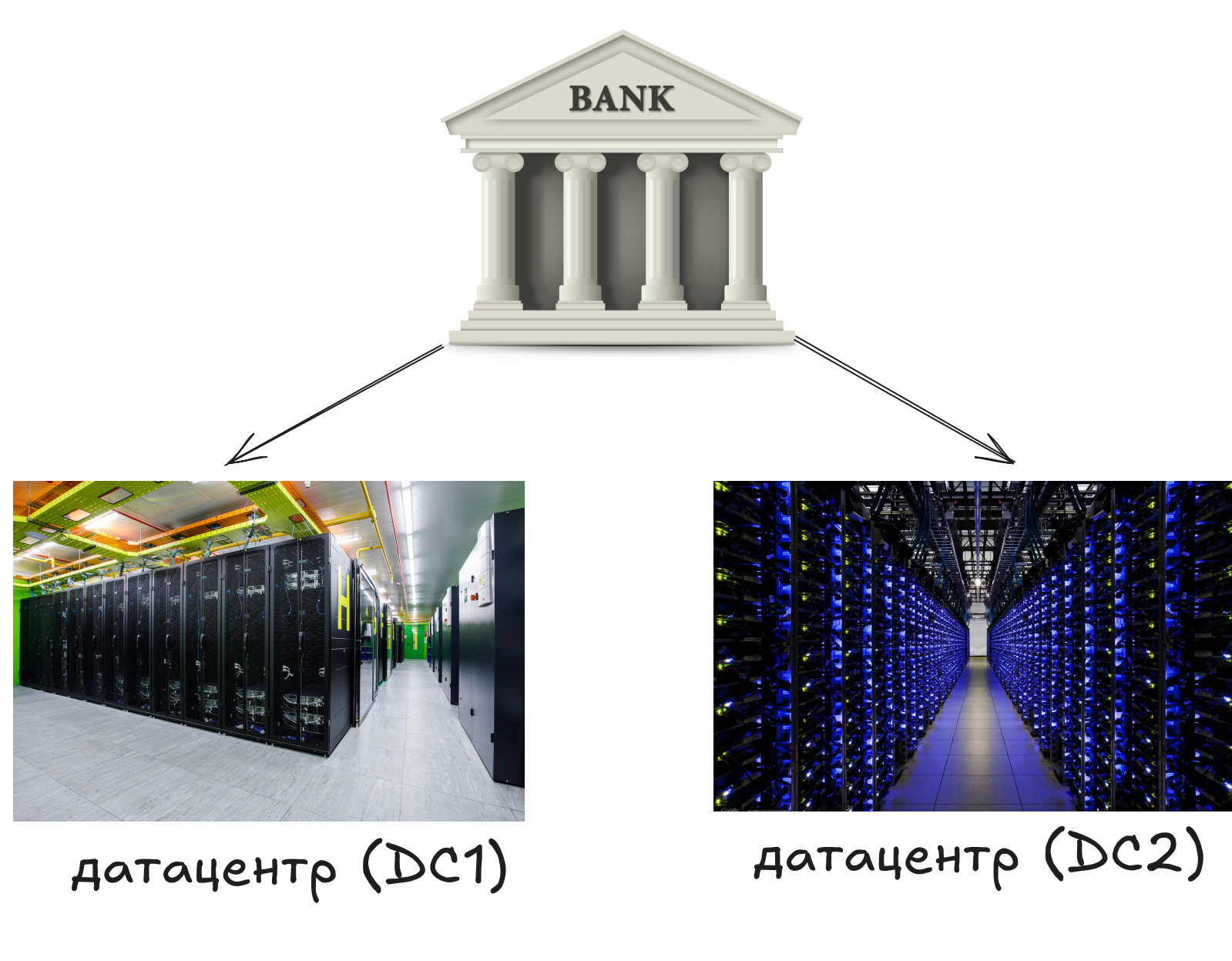


СХЕМА АРХИТЕКТУРЫ БАНКА (концептуально)



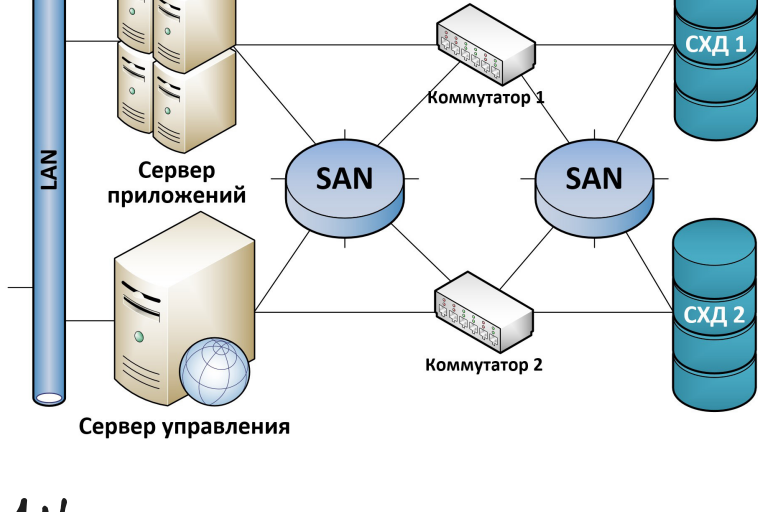
СЛОЙ ЖЕЛЕЗО И СЕТИ



L2 свитчи, стоят в стойках
мак-адреса, вланы, все тута



L3 роутеры/маршрутизаторы
ip пакеты, сетки между собой
ACL и тд



SAN - отдельная сеть для дисков +
железные хранилища

SAN storage - железная коробка,
как сервак, но с дисками
SAN switch - те же свитчи, только
для трафика - сервер -> диск
HBA-карты (host bus adapter -
сетевые карты для подключения к
SAN)



железные балансировщики
- железные коробки, тоже стоят в
стойке, но распределяют трафик
примеры:
- F5 BIG-IP (на картинке)
- Citrix ADC
- Radware

и это входная точка трафика
клиент -> LB -> приложение

ВСЕ это - физическая основа банка, все остальное в инфре
стоит сверху этого слоя и живет только благодаря этому
(облака тоже тут крутятся, тк у банков свои)

СЛОЙ BARE METAL



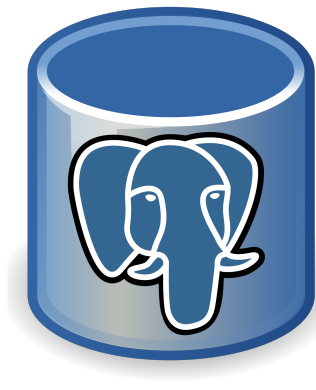
КЛАСТЕРА ГИПЕРВИЗОРОВ
- голые сервера, на которые
ставится гипервизор

потом НА НИХ уже живут
виртуалки, на которых соотв.
всякие гитлабы, мониторинг,
бизнес сервисы, внутренние
порталы и тд



СПЕЦ-ЖЕЛЕЗО БЕЗОПАСНОСТИ
И СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ

- все строгие по ИБ железки
должны быть физиками (bare
metal) - фаерволлы, впн,
IDS/IPS, короче для защиты



ЖЕЛЕЗНЫЕ КЛАСТЕРА БД И
ХРАНИЛИЩ

- тяжелые базы и хран., которые
нельзя запихать в виртуалки
Oracle RAC, огромные постгре
кластера
иногда кафку и эластик под
высокие нагрузки



ВСЯ ЭКЗОТИКА, КОТОРАЯ НЕ
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ВМ И В
КОНТЕЙНЕРЫ

- легаси говно, шины, жирные
интеграции, лицензированные
монстры (на картинке), которые
требуют железки

СОБСТВЕННО, БАРЕ МЕТАЛ - голые сервера. на них живут
гипервизоры, базы, хранилища и тяжелые платформы

И КОНЕЧНО КУБЕР ТОЖЕ НА БАРЕ МЕТАЛЕ ПОДНИМАЕТСЯ

- все связано с производительностью
- нет оверхеда от виртуализации
- максимально быстрый доступ к железу

НО О НЕМ ОТДЕЛЬНО ПОЗЖЕ



ВИРТУАЛКИ



ВМ ПОД ИНФРУ

все подряд тут
- AD/LDAP, DNS - во всех
компашках
- Gitlab, Bitbucket, Jenkins
- Nexus, Artifactory - реджистри
- Мониторинг - Zabbix,
Prom/Grafana
- Vpn, бастин, джамп хосты
(через них доступ в инфру
осуществляется)
DLP, EDR - безопасность



ВМки под базы среднего размера
когда базы еще мелкие для
физики, но важные для
контейнеров

- та же постгрэ, mysql
- редис, реббит
- кафка (если не в баре метале)



ВМ ПОД БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ

(легаси и не только)
короче тут все, что не в
контейнерах
- старые монолиты на джаве и
дотнете
- веб-порталы, всякие жирные
админки
- внутренние модули, CRM
- и в целом все наследие дедов,
которое нельзя
контейнеризировать



ВМ под кубер-кластера
да, ноды кубера часто на вмакх
- мастер ноды
- воркер ноды

СЛОЙ КОНТЕЙНЕРОВ / КУБЕР

K8s кластера

- живут все аппки, которые удалось контейнеризировать
- микросервисы фронт/бэк
- api, адаптеры - для связи
- внутренние сервисы и новые продукты
- всякие расчеты, отчеты тоже сервисы и тд

Ну и сервисная сетка

- ингрессы
- сервис мэш
- сайдкары
- конфиги и тд

ОБЛАКА



нельзя не упомянуть об облаках, в случае с банком - это просто
надстройка над теми же датацентрами, так как у них свои облака

но при этом любое облако предоставляет нам удобный способ
управления всем этим инфровым

- по кнопке вмак
- по кнопке кубер кластер
- все манагед сервисы (кубер, постгрэ, кафка)

в случае с банком, облако = интерфейсы в датацентрах, баре металу
и тд